

RAPORT DE EVALUARE – EXPERTIZĂ TEHNICĂ

conform P100/3-2019 – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente și C254-2017 – Îndrumător privind cazuri particulare de expertiză tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală „rezistență mecanică și stabilitate”: **EXPERTIZĂ TEHNICĂ PENTRU REABILITARE TERMICĂ A CLĂDIRILOR, asupra:**

„CLĂDIREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-JIU CORP C2”



Beneficiar: **U.A.T. Județul Gorj – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu**

Proiectant: **S.C. ISCONPRO S.R.L. IAȘI**

Amplasament: **str. Progresului, nr. 18, județul Gorj**

Expert Tehnic atestat M.L.P.A.T. nr 08873: **dr. ing. SZALONTAY Coloman Andrei**

Aprilie 2022



LISTA RESPONSABILITĂȚI

Expert tehnic atestat MLPAT – responsabil expertiza

DR.ING. SZALONTAY COLOMAN ANDREI

ING. BOGDAN BOTEZATU



BORDEROU

Conținutul raportului de evaluare seismică, conform pct. 3.4 din C254-2017 – Îndrumător privind cazuri particulare de expertiză tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală „rezistență mecanică și stabilitate”

A. PIESE SCRISE

DATE GENERALE.....	6
Cadrul legal	6
Prescripții tehnice în vigoare la data întocmirii expertizei	7
A. IDENTIFICAREA CLĂDIRII EXISTENTE	8
A.1. Încadrarea clădirii în categorii și clase de importanță	8
A.2. Condiții topografice	8
A.3. Caracteristici construcție	8
B. DEFINIREA TEMEI ȘI SCOPUL EXPERTIZEI TEHNICE	9
C. IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI	9
Condiții geotehnice.....	9
Condiții seismice și climatice	10
D. DESCRIEREA GENERALĂ A CLĂDIRII	10
Caracteristici structurale	10
Condiții de execuție, exploatare și întreținere	10
Principii de proiectare la data realizării construcției	11
Degradări din acțiunea seismică și alte acțiuni	11
Seisme suportate	11
E. ÎNTOCMIRE RELEVU FOTOGRAFIC ȘI DESCRIPTIV	14
F. REZULTATELE INVESTIGAȚIILOR PENTRU DETERMINAREA REZISTENȚELOR MATERIALELOR	17
F.1. Stabilirea valorilor rezistențelor pe baza cărora se fac verificările (pe baza nivelului de cunoaștere)	17
F.2. Precizarea obiectivelor de performanță selectate în vederea evaluării construcției	18
G. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REPARAȚII/INTERVENȚII PROPUSE	18
H. PREZENTAREA REZULTATELOR EVALUĂRIILOR CALITATIVE ȘI CANTITATIVE....	19
H.1. EFECTUAREA PROCESULUI DE EVALUARE. STABILIREA CLASEI DE RISC A CONSTRUCȚIEI	20

H.2. GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIILOR DE ALCĂȚUIRE SEISMICĂ (R1).....	21
H.3. GRADUL DE AFECTARE STRUCTURALĂ (R2)	23
H.4. GRADUL DE ASIGURARE STRUCTURALĂ SEISMICĂ R3	26
I. MĂSURI GENERALE ȘI SPECIFICE DE PROTECȚIE PE PERIOADA LUCRĂRILOR	
MĂSURI DE PROTECȚIE A MUNCII	27
J. SOLUȚII DE INTERVENȚIE PROPUSE ȘI RECOMANDĂRI PRIVIND REALIZAREA	
LUCRĂRILOR:	28
K. CONCLUZII	29

B. PIESE DESENATE

A01.01 R	Plan subsol – situație existentă
A01.02 R	Plan parter - situație existentă
A01.03 R	Plan etaj 1 - situație existentă
A01.10 R	Plan secțiune A-A' - situație existent
A01.01 P	Plan subsol – situație propusă
A01.02 P	Plan parter - situație propusă
A01.03 P	Plan etaj 1 - situație propusă
A01.10 P	Plan secțiune A-A' - situație propusă



SINTEZA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ



- ♦ Denumirea lucrării: Reabilitare, modernizare, extindere (2S+P+8E+9R+heliport), dotare și relocare anexe -Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Progresului nr. 18, județul Gorj
- ♦ Scopul expertizei: Evaluare seismică imobil în vederea realizării lucrărilor de reabilitare termică și eficientizare energetică
- ♦ Expert autorizat: Dr. Ing. Szalontay Coloman Andrei
- ♦ Denumirea construcției: CLĂDIREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-JIU
- ♦ Adresă: str. Progresului nr. 18, mun. Târgu-Jiu, județul Gorj
- ♦ Scopul expertizei:

Evaluare seismică imobil în vederea realizării lucrărilor de reabilitare termică și eficientizare energetică

- ♦ Anul construirii: 1975
- ♦ Nr. niveluri: S+P+5E+etajul 6 partial
- ♦ Înălțime maxima: 22,50 m
- ♦ Înălțimea liberă a nivelului: 3,00 m

- ♦ Suprafață construită: $S_c = 1525 \text{ mp}$
- ♦ Suprafață desfășurată: $S_d = 7910 \text{ mp}$
- ♦ Acoperișul: Sarpanta din lemn cu învelitoare din țiglă
- ♦ Fundații: Fundații continue din beton armat
- ♦ Sistem structural: Pereți structurali din beton armat
- ♦ Închideri: Pereți din BCA
- ♦ Instalații: Sanitare, termice si electrice, fluide medicale

B. DATE TEHNICE REZULTATE DIN EXPERTIZĂ SITUAȚIA EXISTENTĂ

- ♦ Valoarea de vârf a acc. terenului în amplasament: $a_g=0,15g$
- ♦ Perioada de colț a spectrului de răspuns: $T_c = 0,70\text{sec}$
- ♦ Clasa de importanță și de expunere la cutremur: $I, \gamma_I=1,4$
- ♦ Nivelul de cunoaștere a construcției: KL1-cunoaștere normală
- ♦ Metodologie de evaluare: Metodologie de tip curent (metodologie de nivel 1)

- ♦ Clasa de risc seismic în care este încadrată construcția expertizată tehnic după realizarea intervențiilor: R_{sIV}

Întocmit

Expert tehnic

Dr. Ing. Szalontay Coloman Andrei



RAPORT DE EVALUARE - EXPERTIZĂ TEHNICĂ

DATE GENERALE

La solicitarea beneficiarului: **U.A.T. Județul Gorj – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu**, subsemnatul **dr.ing. Coloman Andrei Szalontay** – expert tehnic MLPAT cu nr. 08873, împreună cu **ing. Bogdan Botezatu**, am procedat la analiza situației pe teren, pentru stabilirea stării structurii de rezistență a imobilului în vederea executării lucrărilor de reabilitare termică și eficientizare energetică a clădirii Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – Corp C2, amplasat în str. Progresului nr. 18, județul Gorj.

La solicitarea beneficiarului s-a întocmit expertiza tehnică pentru „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE (2S+P+8E+9R+HELIPORT), DOTARE ȘI RELOCARE ANEXE -SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-JIU, STR. PROGRESULUI NR. 18, JUDEȚUL GORJ” – CORP C2 – EXISTENT.

Prezentul raport de expertiză s-a întocmit în baza Normativului P 100-3/2019 – Cod de proiectare seismică, partea a III-a, prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, coroborat cu recomandările Îndrumătorului C254-2017 privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală: „rezistență mecanică și stabilitate” – cazul 3.4 - Expertiza tehnică pentru reabilitarea termică a clădirilor.

Clădirea supusă expertizării este o construcție cu regimul de înălțime subsol + parter + 5 etaje + etajul 6 partial, cu o suprafață construită $S_c \approx 1525$ mp, realizată între anii 1972-1975.

Cadrul legal

Prezenta expertiză tehnică a elaborată în baza următoarelor legi:

- O. G. nr. 20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent;
- H.G. nr. 644/30.05.1990 completare la Legea 8/1977, privind reducerea riscului de avariere a construcțiilor afectate de seismele din perioada 1940-1990.
- Legea nr. 10/1995 (cu completările ulterioare) privind calitatea în construcții;
- H. G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor;
- O.G. nr. 67/1997 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;



- Legea nr. 72/1998 privind aprobarea O.G. nr. 67/1997 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent;

- Legea nr. 259/2006 privind modificarea și completarea Legii nr. 422/2001.

Aceste legi, ordonanțe și normative au fost elaborate după distrugătorul seism din 04.03.1977 care a produs enorme pagube materiale (mii de clădiri distruse parțial sau total) dar mai ales imensele pierderi umane (peste 1100 morți). În zonele afectate de seismul din 1977 s-au prăbușit sau avariat grav 33000 de locuințe clădiri social-culturale, au căzut câteva zeci de castele de apă (structuri fără rezervă de rezistență).

Prescripții tehnice în vigoare la data întocmirii expertizei

- CR0–2012 – Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții;

- CR1-1-3/2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;

- CR1-1-4/2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor;

- CR 6–2013 – Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;

- P100-1/2013 – Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri.

- P 100-3/2019 – Cod de proiectare seismică, partea a III-a, prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente;

- NP 005-2003 – Normativ privind proiectarea construcțiilor din lemn;

- NP 007-97 – Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat;

- NP 019-1997 – Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor din lemn;

-NP 042-2000 – Normativ privind prescripțiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a elementelor metalice și a îmbinării acestora

- NP 112 – 2014 – Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață;

- NE 012/1-2007 – Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 1 – Producerea betonului.

- NE 012/2-2010 – Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea 2 – Executarea lucrărilor din beton.

- SREN 1991-1-1 – Eurocod 1. Acțiuni asupra construcțiilor. Partea 1-1: Acțiuni generale. Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri.

- SREN 1991 – pr. NA - Eurocod 1. Acțiuni asupra construcțiilor. Partea 1-1: Acțiuni generale. Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri. Anexa națională.

- SREN 1992-1-1 – Eurocode 2. Proiectarea construcțiilor din beton.
- SREN 1996-1-1-2006-NB – Eurocod 6. Proiectarea structurilor de zidărie.

Anexa națională.

- ST009-2005 – Specificație tehnică privind cerințe și criterii de performanță pentru produse din oțel utilizate ca armături în structuri din beton;

A. IDENTIFICAREA CLĂDIRII EXISTENTE

Clădirea supusă expertizării este o construcție cu regimul de înălțime: subsol + parter + 5 etaje+ etajul 6 partial, cu destinația de **Spital de Urgență** – nu se propune modificarea funcțiunii actuale.

A.1. Încadrarea clădirii în categorii și clase de importanță

A.1.1 – clasa “I” de importanță - “Clădiri având funcțiuni esențiale, pentru care păstrarea integrității pe durata cutremurelor este vitală pentru protecția civilă - Spitale și alte clădiri din sistemul de sănătate, care sunt dotate cu servicii de urgență/ambulanță și secții de chirurgie” (tabel 4.2. – Clase de importanță și de expunere la cutremur pentru clădiri - ”Cod de Proiectare Seismică – Partea I – Prevederi de Proiectare pentru Clădiri – P 100-1/2013”).

A.1.2 – categoria “B” de importanță – “Construcții de importanță deosebită” (Anexa 3, cap.II – Categorii de importanță – H.G. nr. 766/1997).

A.2. Condiții topografice

Amplasamentul construcției este situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18, județul Gorj.

A.3. Caracteristici construcție

Lucrările de construire s-au derulat între anii 1972-1975 – în baza proiectului tehnic tip nr. 587/71.

Clădirea spitalului existent se compune din 2 tronsoane(a și b), separate printr-un rost de tasare-seismic. Clădirea are regimul de înălțime subsol, parter + 5 etaje + etajul 6 partial și are funcțiuni specifice activităților medicale ce se desfășoară în cadrul spitalului de urgență: saloane, cabinete medicale, săli de operații, grupuri sanitare.

Clădirea are o forma literei “T” în plan și prezintă unele disimetrii cerute din considerente de arhitectură.

Accesul principal este asigurat prin fațada principală, pe aceeași fațadă fiind amplasate mai multe accese secundare pentru diferitele secții ale spitalului. De asemenea, pe fațada posterioară sunt prevăzute accesele pentru aprovizionarea cu materialele si echipamentele necesare funcționării spitalului.

Accesul la subsolul se realizează din casa scării printr-o scară normală închisă.

Subsolul este prevăzut cu goluri pentru ventilarea natural.

Circulațiile pe verticală, casa scărilor și grupurile sanitare sunt luminate și ventilate direct.

Accesul în pod se face prin casa scării și a unui gol în planșeu prevăzut cu scară metalică.

Închiderile perimetrale ale imobilului sunt realizate din zidărie de BCA de 25 cm grosime.

Compartimentările sunt realizate pe structura pereților de rezistență ai clădirii. O serie de pereți despărțitori sunt realizați din plăci de ipsos.

Scurgera apelor pluviale este realizată prin jgheaburi și burlane din tablă.

Învelitoarea inițială a fost de tip terasă, fiind înlocuită ulterior cu un acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoarea din țiglă. prevăzută din țiglă de argilă așezată pe șipci, înlocuită parțial de proprietari cu tablă/plăci de azbociment.

Înălțimea de nivel este de 3,0m la nivelul parterului și a etajelor.

B. DEFINIREA TEMEI ȘI SCOPUL EXPERTIZEI TEHNICE

Raportul de expertiză este întocmit în urma solicitării beneficiarului și a temei de proiectare transmise și își propune, ca pe baza identificării sistemului structural, a degradărilor structurale existente și proprietăților materialelor de construcție, să determine măsurile de realizare a lucrărilor de reabilitare termică și eficientizare energetică precum și adăugarea unei scări de evacuare exterioare și a unui lift exterior.

În acest scop, pentru verificările asupra structurii se vor utiliza prevederile Normativelor: NP 007-97, CR 2-1.-1.1/2013, P 100/1-2013 și P 100/3-2019 iar pentru fundații cele ale prevederilor cuprinse în normativul NP 112-2014.

Scopul investiției este aducerea clădirii la standardele actuale din punct de vedere al finisajelor și al eficienței energetice.

C. IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul construcției este situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 18, județul Gorj.

Condiții geotehnice

Din punct de vedere geotehnic formațiunile interceptate de forajele de prospectare sunt alcătuite din, umpluturi din prafuri nisipoase la nisipuri prafoase la prafuri nisipoase argilaose, cafenii la galbui, plastic consistente, cu compresibilitate mare la medie, în primii 1.0 – 1.5 m și pietris mijlociu și mic cu nisip mare mijlociu și fin, galbui la cenușiu, indesar, foarte umed la saturat până la 9.5 – 10m și prafuri argiloase, cenușii la vinetii, plastic vartoase, foarte umede la saturate mai jos.

Nivelul freatic a fost interceptat în zona la adâncimea de 2.5 – 2.8 m și s-a stabilizat la adâncimea de 1.9 – 2.2m.

Conform dezvelirii D1 din zona subsolului s-au întâlnit:

- Adâncimea de fundare este de 2.6m față de cota terenului;
- talpa fundației cu o grosime de 0.5 - 0.6m iese în exteriorul peretelui 35-40cm;
- grosimea peretelui este de 35cm;

Condiții seismice și climatice

Conform „**Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri**” – P100-1/2013, amplasamentul construcției se caracterizează prin perioada de colț $T_c=0,7s$ și accelerația terenului $a_g=0,15g$.

Conform „**Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor**” – **CR 1-1-3-2012** amplasamentul este caracterizat de o încărcare la sol $S_0,k= 2,0kN/m^2$ cu un IMR = 50 ani din punct de vedere al calcului greutateii stratului de zăpadă.

Conform „**Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor**” – **CR 1-1-4-2012** amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referință a vântului, mediată pe 10 min. la 10m înălțime de la sol pentru o perioadă de recurență de 50 ani, de $q_{ref} = 0,40kPa$.

Conform **STAS 6054 – 77** adâncimea de îngheț este 80 cm.

Conform „**Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri**” – P100-1/2013, tab. 4.2, clădirea se încadrează în – clasa “I” de importanță - “Clădiri având funcțiuni esențiale, pentru care păstrarea integrității pe durata cutremurelor este vitală pentru protecția civilă - Spitale și alte clădiri din sistemul de sănătate, care sunt dotate cu servicii de urgență/ambulanță și secții de chirurgie” , caracterizată de $\gamma_i=1,40$ (factorul de importanță - expunere).

D. DESCRIEREA GENERALĂ A CLĂDIRII

Caracteristici structurale

Sistemul de fundare adoptat este realizat din tălpi de fundare din beton armat sub pereții subsolului.

Transmiterea încărcărilor la teren se realizează prin intermediul cutiei rigide de la nivelul subsolului, alcătuită din:

- Tălpi de fundații dispuse pe ambele direcții, realizate din beton simplu C8/10 (B150);

- Pereți din beton armat turnat monolit, clasa C12/15 (B200), cu grosimea de 15 cm, prevăzuți cu bulbi de rigidizare. Pereții subsolului au la partea inferioară un cuzinet din beton armat cu înălțimea de 30cm și la partea superioară o centură din beton armat cu înălțimea de 35 cm, realizată după montarea planșelor prefabricate de peste subsol.

Structura de rezistență este realizată din pereți din beton armat rigidizați pe capete cu bulbi din beton armat clasa C12/15 (B200) Planșeele sunt realizate din beton armat, clasa betonului fiind C18/22,5 (B300).

Scările și podestele sunt realizate din beton armat prefabricat.

Structura șarpantei este realizată din elemente structural din lemn ecarisat/rotund.

Condiții de execuție, exploatare și întreținere

Se poate aprecia că starea construcției este bună.

Clădirea a beneficiat de o serie de intervenții asupra finisajelor exterioare și interioare, materializate prin:

- Înlocuire tâmplărie uși și ferestre;
- Înlocuirea acoperișului initial tip terasă cu o învelitoare din țiglă dispusă pe o structură de tipul unei șarpante din lemn
- Refacere finisaje interioare

Condițiile de proiectare, execuție și calitatea materialelor puse în operă sunt la nivelul anilor 1971-1975, respectând standardele și prescripțiile naționale în vigoare la acea dată.

Comportarea construcției în timp, sub aspectul stabilității generale, se datorează unui grad de conformare gravitațională și antiseismică destul de bun, structura beneficiind de o exploatare și întreținere normală pe parcursul exploatării sale.

Execuția construcției s-a efectuat pe baza proiectelor tehnice, întocmite și verificate de personal calificat, a autorizațiilor de construire emise în conformitate cu reglementările legale.

Seisme suportate

Zona Vrancea este principala sursă seismică din țară, dar pe teritoriul României se manifestă mai multe categorii de cutremure, după cum urmează:

- "superficiale", cu adâncimea de focar sub 5 km;

- "crustale" (denumite normale), cu adâncimea de focar între 5 și 30 km;
- "intermediare", cu adâncimea de focar între 70 și 170 km.

Cele mai puternice și care afectează o arie întinsă sunt cutremurele de tip intermediar, localizate la curbura munților Carpați, în zona Vrancea, în care se consideră că este prezent un proces de subducție, cu fracturi ale plăcilor tectonice în contact la diferite adâncimi.

Cutremurele intermediare produse la această adâncime, cu magnitudini M de peste 7 (pe așa-numita «scară Richter») pot să conducă la intensități seismice de VII-VIII grade pe scara MSK pe o arie de peste o treime din teritoriul țării, fiind un factor major de risc.

Există și alte surse locale sau externe teritoriului românesc (de ex. focarele din sudul Dobrogei) care pot produce intensități de VII-VIII grade MSK.

Pe o hartă de zonare seismică se pot observa zonele seismice din teritoriu, dintre care zona afectată de cutremurele de Vrancea este cea mai întinsă, iar cele afectate de cutremurele superficiale sunt dispuse în Banat, Crișana, Maramureș, Făgăraș, Târnave.

Putem constata că aproape tot teritoriul țării este afectat de activitate seismică relativ puternică, zonele seismice incluzând peste 60 % din populație; prin urmare este foarte important să fie luate măsuri de protecție a populației și a fondului construit în cazurile de incidență a unor astfel de fenomene naturale.

Datele statistice istorice arată o așa-numită "ciclicitate", în ultimul mileniu, marile seisme producându-se, în medie, de cca. 3 ori pe secol.

Adâncimea mare a acestor seisme face ca aria afectată să fie extinsă.

Datorită faptului că în România cutremurele de pământ majore de Vrancea se manifestă la intervale de timp de ordinul deceniilor, cca. 58 % din populație nu a trăit evenimente seismice importante, deci nu are o experiență recentă de protecție și comportare; în zonele expuse cutremurelor superficiale și crustale, cu perioade de revenire mult mai lungi, populația fără experiență proprie poate ajunge la 100% iar efectul unei anumite «uitări» îi face pe oameni să neglijeze consolidarea clădirilor avariate.

Trebuie să reținem că magnitudinea se referă numai la mărimea convențională a seismului în zona epicentrală, (dependentă de energia acestuia, exprimată pe scara Richter sau alte scări recente de magnitudine (M_L , M_B , M_s , M_w); nu ne putem referi la o valoare de magnitudine în zona epicentrală și la o altă valoare într-o altă zonă !!!), iar intensitatea se referă la mărimea (efectele) seismului în diferite amplasamente, fiind diferită în diferite locuri și descreșcând în general cu distanța față de epicentru (fenomenul de atenuare).

Există situații în care condițiile locale de teren amplifică unele efecte la mari distanțe.

-specialiștii apreciază că, în general, seismele intermediare de Vrancea nu produc, potrivit experienței acumulate, efecte distructive majore asupra clădirilor moderne (cu excepția celor vulnerabile sau avariate) decât în cazul magnitudinilor de peste 7 Richter.

-seismele superficiale și crustale pot produce avarieri importante începând cu magnitudini de ordinul 5,5-6,0, mai ales dacă se produc în apropiere de centre populate.

Studiile de inginerie seismică și experiența cutremurelor precedente au condus la elaborarea de metode de calcul și hărți de zonare seismică.

În prezent, în funcție de parametri de zonare a seismicității teritoriului, împărțirea seismică a teritoriului României este caracterizată de un cuplu de două hărți în care se figurează zonarea parametrilor prezentați mai sus, pe teritoriul țării noastre.

Din 2013 a intrat în vigoare Codul P.100-1/2013 cu hărți de zonare seismică în care hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului ag determinată pentru intervalul mediu de recurență de referință (IMR) corespunzător stării limită ultime, valoare numită în cod "accelerația terenului pentru proiectare". Perioada de control (colț) T_c a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona (palierul) de valori maxime în spectrul de accelerații absolute și zona (palierul) de valori maxime în spectrul de viteze relative. T_c se exprimă în secunde.

În condițiile seismice și de teren din România, pentru cutremure având IMR = 225 ani, codul redă zonarea pentru proiectare a teritoriului României în termeni de perioadă de control (colț), T_c , a spectrului de răspuns obținută pe baza datelor instrumentale existente pentru componentele orizontale ale mișcării seismice.

Enumeram mai jos o listă cu cutremurele documentate, produse începând cu perioada estimată de edificare a construcției:

Nr. crt	Anul	Luna /ziua	Ora / min	Magnitudinea	Intensitatea
0	1	2	3	4	5
1	1977	III.04	21,22	7,2	IX
2	1986	VIII.31	00:30	7,0	VIII
3	1990	V.30	13:30	6,7; 6,1	VI
4	2004	27.X.	20:34	6,0	VII

E. ÎNTOCMIRE RELEVU FOTOGRAFIC ȘI DESCRIPTIV



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 8 și 9

F. REZULTATELE INVESTIGAȚIILOR PENTRU DETERMINAREA REZISTENȚELOR MATERIALELOR

Întrucât principalul material folosit pentru structura de rezistență este betonul armat, iar execuția s-a efectuat în baza unui proiect tip și a unor prescripții naționale de dată recentă, se poate considera că rezistențele materialelor utilizate sunt comparabile cu cerințele actuale prevăzute prin normative și standarde.

Principalul material folosit pentru structura de rezistență este betonul armat de clasă C12/15 (B200) (în pereți), C12/15 (B200) (în infrastructură), C18/22,5 (B300) în planșee și C6/7,5 (elemente beton simplu); putem spune că valorile proiectate corespund cu valorile rezistențelor de calcul ale betonului conform SREN 1992-1-1 – Eurocode 2: Proiectarea structurilor de beton.

Marca de oțel folosită pentru armături, pentru cele longitudinale PC52 (PC60) cu $R_a=300$ N/mm² și cele transversale este OB37, cu o valoare a rezistenței de calcul $R_a=210$ N/mm².

Caracteristicile materialelor s-au extras din proiectul tehnic de execuție pus la dispoziție de beneficiar precum și o corelare prin sondaje in-situ.

Verificări in-situ (examinare vizuală) s-au realizat prin încercări nedistructive pentru determinarea materialelor componente.

Verificarea prin sondaj a clasei elementelor din beton armat s-a realizat cu sclerometrul mecanic și a curbelor de corelație.

F.1. Stabilirea valorilor rezistențelor pe baza cărora se fac verificările (pe baza nivelului de cunoaștere)

În vederea selectării metodei de calcul și a valorilor potrivite ale factorilor de încredere, de definesc următoarele niveluri de cunoaștere:

KL1: Cunoaștere limitată;

KL2: Cunoașterea normală;

KL3 : Cunoașterea completă.

Identificarea nivelului de cunoaștere:

Geometria – configurația de ansamblu a structurii și dimensiunile elementelor sunt cunoscute dintr-un relevu extins și parțial din planurile de ansamblu originale ale imobilului.

Alcătuirea de detaliu – detaliile sunt cunoscute dintr-o inspecție extinsă pe teren și dintr-un set de complet de planșe de execuție.

Materialele – din specificațiile de proiectare în vigoare la data proiectării și documentația tehnică de execuție. Se vor alege valori în acord cu documentele normative din perioada realizării clădirii, asociate cu teste limitate în teren în elementele considerate critice (esențiale) pentru structură.

În conformitate cu factorii considerați mai sus, rezultă următorul nivel de cunoaștere: **KL2 – CUNOAȘTEREA NORMALĂ**. Acestui nivel de cunoaștere îi corespunde un factor de încredere care are valoarea $CF=1,2$ (cf. P100-3/2019, tab. 4.1).

Metodele de investigare folosite

În vederea unei cunoașterii amănunțite a condițiilor de teren, a celor de execuție și a stării actuale a construcției, au fost întreprinse cercetări asupra documentelor disponibile din cadrul proiectului tehnic corelate cu investigații pe teren.

F.2. Precizarea obiectivelor de performanță selectate în vederea evaluării construcției

Obiectivul de performanță selectat pentru clădirea evaluată în prezentul raport este cel minim recomandat, și anume: **obiectiv de performanță de bază – OPB**. Acest obiectiv este constituit din satisfacerea exigențelor nivelului de performanță de „**limitare a degradărilor**”, pentru acțiunea seismică având $IMR=50$ ani, căruia îi este asociată **starea limită de serviciu – SLS**.

Condiții structurale

Acest nivel de performanță are în vedere, după cutremur, doar degradări structurale limitate. Sistemul structural de preluare a încărcărilor verticale și cel ce preia încărcările laterale păstrează aproape în întregime rigiditatea și rezistența inițială. Riscul de pierdere a vieții sau de rănire este foarte scăzut. Pot fi necesare unele reparații structurale minore.

Condiții nestructurale

Apar numai degradări nestructurale limitate. Căile de acces și sistemele de siguranță a vieții cum sunt ușile, scările, ascensoarele, sistemele de conducte sub presiune rămân funcționale, dacă alimentarea generală cu electricitate este în funcțiune. Ocupanții clădirii pot rămâne în siguranță în clădire, deși pot fi operații de curățare. Alimentarea cu energie electrică, apă, gaze naturale, liniile de comunicații pot deveni temporar indisponibile.

Riscul de pierdere a vieților sau de rănire datorită degradărilor nestructurale este foarte mic.

G. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REPARAȚII/INTERVENȚII PROPUSE

În vederea realizării lucrărilor de creștere a eficienței energetice nu sunt necesare lucrări de intervenții structurale.

Se vor refacere sau repara finisajele interioare și exterioare care vor fi acoperite de lucrările de reabilitare termică

Nu se vor realiza intervenții asupra elementelor structurii de rezistență (pereți, grinzi, planșee);

Se vor realiza o scară de evacuare exterioară și un lift exterior fără afectarea structurii de rezistență a spitalului existent.

Se vor repara elementele fațadei ce prezintă pericol de desprindere.

Se vor înlocui elementele din lemn degradate de la nivelul structurii șarpantei.

Se va repara învelitoarea și sistemul de colectare a apelor meteorice.

Se va reface trotuarul perimetral în zona realizării intervențiilor de termoizolare la nivelul soclului.

H. PREZENTAREA REZULTATELOR EVALUĂRILOR CALITATIVE ȘI CANTITATIVE

Conform anexei G din P100-3/2019, pct. G1.1.1(13) și ținând cont că asupra clădirii existente se vor executa lucrări de construcții prin care nu se schimbă definitiv rigiditatea, rezistența sau capacitatea de deformare sub acțiuni seismice și nu se modifică semnificativ masa clădirii (modificarea masei construcției nu se depășește cu mai mult de 2%), nu este necesară evaluarea seismică de ansamblu a clădirii.

Având în vedere tema de proiectare și caracteristicile construcției existente, evaluarea cantitativă se va realiza utilizând metode simplificate de calcul structural și verificări globale ale structurii.

Evaluarea seismică este făcută pentru cerințele fundamentale de referință, definită pentru clădiri noi din P100-1.

Valoarea considerată pentru IMR este de 225 ani pentru verificări la Starea Limită Ultimă și de 40 ani pentru verificări la Stare Limită de Serviciu.

Se va utiliza pentru verificare **metodologia de evaluare de nivel 1**.

Metodologia de nivel 1 constă în:

Evaluarea efectelor acțiunii seismice de proiectare (eforturi și deformații) se face considerând structura încărcată cu forțe laterale statice echivalente (conform P 100-1), utilizând procedee simplificate de calcul pentru determinarea perioadelor proprii de vibrație, determinarea eforturilor, distribuția forțelor între elementele verticale ale structurii etc.

Se fac verificări numai la Starea Limită Ultimă.

Forța tăietoare de bază, corespunzătoare modului propriu fundamental de vibrație, pentru fiecare direcție orizontală principală considerată în calculul clădirii, se determină conform prevederilor privind metoda forțelor laterale statice echivalente din P 100-1.

(5) Perioada fundamentală de vibrație a clădirii în direcția considerată, T_1 , necesară pentru stabilirea valorii spectrale, S_d , se poate calcula cu expresia:

$$T_1 = k_T \cdot H^{3/4}.$$

În care:

H – înălțimea clădirii;

k_T – coeficient cu valoarea de 0,070 pentru construcții din beton armat.

Valorile medii ale eforturilor unitare normale în elementele verticale ale structurii, produse de încărcările gravitaționale, se determină pe baza ariilor aferente de planșeu utilizând valorile factorizate ale acțiunilor gravitaționale din combinația seismică de proiectare, stabilite conform CR 0.

Valorile medii ale eforturilor unitare tangențiale, v_m , în elementele verticale ale structurii, stâlpi sau pereți, la nivelul situat imediat deasupra cotei teoretice de încastrare, se determină cu relația aproximativă:

$$v_m = \frac{F_B}{A_c},$$

în care:

A_c - este suma ariilor secțiunilor transversale ale elementelor din beton armat în direcția în care se face calculul

F_B – forța tăietoare de bază.

Pentru calculul structurii utilizând metoda forțelor seismice statice echivalente sau metoda de calcul modal cu spectre de răspuns, valorile maxime ale factorilor de comportare, q , sunt:

- structura cu pereți din beton armat: $q=2,0$;

H.1. EFECTUAREA PROCESULUI DE EVALUARE. STABILIREA CLASEI DE RISC A CONSTRUCȚIEI

Evaluarea seismică este făcută pentru cerințele fundamentale de referință, definită pentru clădiri noi din P100-1.

Valoarea considerată pentru IMR este de 225 ani pentru verificări la Starea Limită Ultimă și de 40 ani pentru verificări la Stare Limită de Serviciu.

Conform anexei G din P100-3/2019, pct. G1.1.1 (13) și ținând cont că asupra clădirii existente se vor executa lucrări de construcții prin care nu se schimbă definitiv rigiditatea, rezistența sau capacitatea de deformare sub acțiuni seismice și nu se modifică semnificativ masa clădirii (modificarea masei construcției nu se depășește cu mai mult de 2%), nu este necesară evaluarea seismică de ansamblu a clădirii.

Având în vedere tema de proiectare și caracteristicile construcției existente, evaluarea cantitativă se va realiza utilizând metode simplificate de calcul structural și verificări globale ale structurii.

Încadrarea în clase de risc seismic se face după prevederile codului P100-3/2019:

Stabilirea riscului seismic pentru o anumita construcție se face prin încadrarea acesteia într-una din următoarele patru clase de risc:

Clasa de risc seismic Rs I, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime.

Clasa de risc seismic Rs II, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă;

Clasa de risc seismic Rs III, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor;

Clasa de risc seismic Rs IV, din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzător Stării Limită Ultime, este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.

Evaluarea calitativă detaliată se face ținând seama de:

- principiile de alcătuire generale ale clădirii;
- starea generală de afectare din cauza cutremurului și/sau a alor acțiuni.

H.2. GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIILOR DE ALCĂTUIRE SEISMICĂ (R1)

Valoarea gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică, R1, se stabilește pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții de alcătuire, din anexa corespunzătoare tipului de material structural, în funcție de metodologia de evaluare utilizată, în cazul nostru Tab B.2 din Anexa B din P100-3/2019.

Evaluarea indicatorului R1 ține seama de regimul de înălțime al clădirii, rigiditatea planșeelor la acțiuni în plan orizontal și regularitatea geometrică și structurală. R1 poate lua valori între 1 și 100. Valoare R1=100 corespunde unei clădiri care îndeplinește integral toate condițiile de alcătuire.

Lista de conditii de alcatuire a structurilor din beton

Criteriu	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinire moderata	Neindeplinire majora
(i) Criteriu privind configuratia structurii	Punctaj maxim: 45 puncte		
	45	25-44	0-24
-Traseul incarcarilor este continuu -Sistemul este redundant -Nu exista niveluri slabe din punct de vedere al rezistentei -Nu exista niveluri flexibile -Nu exista modificari importante ale dimensiunilor in plan ale sistemului structural de la nivel la nivel -Nu exista discontinuitati pe verticala -Nu exista diferente intre masele de nivel mai mari de 50% -Efectele de torsiune de ansamblu sunt moderate -Infrastructura este in masura sa transmita la teren forte verticale si orizontale			
		42	
Punctaj total	42		

(ii) Criteriu privind interactiunile structurii	Punctaj maxim: 15 puncte		
	15	8-14	0-7
-Dimensiunile pana la cladirile vecine depasesc dimensiunea minima de rost conform P100 -1/2013 - Planseele intermediare au o structura laterala proprie si sunt ancorate adecvat de structura principala - Peretii nestructurali sunt izolati de			

structura -Nu exista stalpi captivi scurti		13	
Punctaj total	13		

(iii) Criteriu privind alcatuirea elementelor structurale	Punctaj maxim: 30 puncte		
	30	20-29	0-19
- Grosimea peretilor este $\geq 150\text{mm}$ - Peretii au la capete bulbi sau talpi cu dimensiuni limitate (prin intersectia peretilor nu formeaza profile complicate cu talpi excesive) - Incarcarea axiala a peretilor este moderata $v \leq 0.15$		27	
Punctaj total	27		

(iii) Conditii referitoare la plansee	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	5-9	0-4
-prin grosimea placii si dimensiunile reduse ale golurilor planseul poate fi considerat diagrama orizontala rigida.		9	
Punctaj total	9		

Pe baza caracteristicilor enumerate mai sus se stabilește valoarea coeficientului R1: $R1=91$.

Clasa de risc seismic asociată indicatorului R1 se stabilește astfel:

Clasa de risc seismic

I	II	III	IV
Valorile R1			
< 30	$30 \leq R1 < 60$	$60 \leq R1 < 90$	$90 \leq R1 \leq 100$

H.3. GRADUL DE AFECTARE STRUCTURALĂ (R2)

Indicatorul R2 ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradări structurale și nestructurale dat în lista specifică tipului de construcție analizat, din anexa corespunzătoare materialului structural utilizat Tab B.3 din Anexa B din P100-3/2019.

- nu a fost încadrată anterior, prin raport de expertiză tehnică, în clasa de risc seismic Rsl conform normativului P100-92, respectiv Rsl conform codului P100-3/2008, și nu au fost executate sau se află în curs de execuție lucrările de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice;

Pentru evaluarea calitativă preliminară, starea generală de avariere a clădirii se notează în funcție de tipul și de gravitatea avariilor prin punctajul dat în tabelul următor:

Evaluarea starii de degradare a elementelor structurale

Criteriu	Criteriul este indeplinit	Criteriul nu este indeplinit	
		Neindeplinire moderata	Neindeplinire majora
(i) Degradari produse de actiunea cutremurului	Punctaj maxim: 50 puncte		
	50	26-49	0-25
-Fisuri si deformatii remanente in zonele critice ale stalpilor, peretilor si grinzilor -Fracturi si fisuri remanente inclinate produse de forta taietoare in grinzi -Fracturi si fisuri longitudinale deschise in stalpi produse de eforturi de compresiune -fracturi sau fisuri inclinate produse de forta taietoare in stalpi -Cedarea ancorajelor si innadirilor barelor de armatura -Cedarea sau fisurarea pronuntata a planseelor -Cedari ale fundatiilor sau terenului de fundare	50		
Punctaj total	50		

(ii) Degradari produse de incarcările verticale	Punctaj maxim: 15 puncte		
	15	8-14	0-7
-Fisuri si degradari in grinzi si placile planseelor			

-Fisuri si degradari in stalpi si pereti	15		
Punctaj total	15		

(iii) Degradari produse de incarcarea cu deformatii	Punctaj maxim: 8 puncte		
	8	5-9	1-5
-tasarea reazemelor, contractii, actiunea temperaturii si curgerea lenta a betonului			
		7	
Punctaj total	7		

(iv) Degradari produse de o executie defectuoasa	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	6-9	1-5
-beton segregat, rosturi de lucru incorecte			
		8	
Punctaj total	8		

(v) Degradari produse de factori de mediu asupra betonului sau armaturii	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	6-9	1-5
-beton segregat, rosturi de lucru incorecte			
		8	
Punctaj total	8		

(vi) Degradări produse de utilizatori (factori antropici)	Punctaj maxim: 7 puncte		
	7	3-6	1-3
		6	
Punctaj total	6		

Rezultatul analizei calitative in raport cu criteriile privind starea de degradare a elementelor structurale se cuantifica prin coeficientul **R₂=94**.

Clasa de risc seismic asociată indicatorului R2 se stabilește astfel:

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valorile R1			
< 30	$30 \leq R1 < 60$	$60 \leq R1 < 90$	$90 \leq R1 \leq 100$

H.4. GRADUL DE ASIGURARE STRUCTURALĂ SEISMICĂ (R3)

Gradul de asigurare seismic R3, caracterizează capacitatea de rezistență și de ductilitate a structurii, în ansamblu, capacitatea de rezistență și stabilitatea componentelor nestructurale, în raport cu cerințele seismice.

Evaluarea efectelor acțiunii seismice de proiectare (eforturi și deformații) se face considerând structura încărcată cu forțe laterale statice echivalente (conform P 100-1), utilizând procedee simplificate de calcul pentru determinarea perioadelor proprii de vibrație, determinarea eforturilor, distribuția forțelor între elementele verticale ale structurii etc.

Forța tăietoare de bază, corespunzătoare modului propriu fundamental de vibrație, pentru fiecare direcție orizontală principală considerată în calculul clădirii, se determină conform prevederilor privind metoda forțelor laterale statice echivalente din P 100-1.

Valorile medii ale eforturilor unitare tangențiale, v_m , în elementele verticale ale structurii, stâlpi sau pereți, la nivelul situat imediat deasupra cotei teoretice de încastrare, se determină cu relația aproximativă:

$$v_m = F_b / A_c.$$

Pentru elementele verticale ale structurilor de tip cadru sau cu pereți structurali, gradul de asigurare seismică, R3, pentru structură se stabilește în termeni de rezistență, la nivelul situat imediat deasupra cotei teoretice de încastrare, astfel: $R3 = v_{adm} / v_m$.

v_m – efortul unitar tangențial mediu;

v_{adm} – valoarea de referință admisibilă a efortului unitar tangențial în elementele verticale stabilită conform prevederilor anexei B din P100-3/2019;

$v_{adm} = 0,7 \text{ fct}$; fct = valoarea de proiectare a rezistenței la întindere a betonului.

Având în vedere caracteristicile construcției: regim de înălțime subsol, parter + 5 etaje + etajul 6 partial, clasa I de importanță, concept de imobil tipizat și adaptat situației din amplasament, starea tehnică bună a structurii de rezistență, lipsa unor degradări structurale vizibile, precum și durata îndelungată de exploatare fără

apariția unui eveniment asupra stucturii de rezistență, putem asocia gradul de afectare structurală R3 clasei de risc seismic IV.

Clasa de risc seismic asociată indicatorului R3 se stabilește astfel:

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valorile R1			
< 30	$30 \leq R1 < 60$	$60 \leq R1 < 90$	$90 \leq R1 \leq 100$

Luând în considerare cele enumerate mai sus am stabilit clasa de risc seismic pentru construcția analizată: **Clasa de risc seismic Rs IV, din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzător Stării Limită Ultime, este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.**

I. MĂSURI GENERALE ȘI SPECIFICE DE PROTECȚIE PE PERIOADA LUCRĂRILOR MĂSURI DE PROTECȚIE A MUNCII

- Organizarea de șantier (demolări, devieri de getele, etc): in zona lucrării exista condiții pentru realizarea unei organizări de șantier provizorii.
- Surse de alimentare cu apa si energie electrica: apa care se folosește la prepararea mortarelor și asigurarea alimentarii cu energie electrica se va face prin conectare la rețelele din zona.
- Protejarea lucrărilor executate si a materialelor de pe șantier sunt in sarcina constructorului care va lua masuri de amenajare a unui spațiu de depozitare a materialelor, precum si paza acestora prin organizarea de șantier.
- Laboratoarele contractantului si testele care sunt in sarcina sa: constructorul va asigura prelevarea de probe care vor fi analizate intr-un laborator autorizat.
- Curățenia in șantier: este obligația constructorului si consta in asigurarea unor spatii de depozitare a materialelor, cai de acces libere, care sa nu determine accidente de munca.
- Serviciile sanitare: sunt asigurate de constructor prin organizarea unui punct de prim ajutor, cat si mijloace de comunicație rapida sau de transport in cazul unui accident de munca.
- Executanții si beneficiarul vor respecta Legea Protecției Muncii nr. 90 /1996, inclusiv anexele 1 si 2, Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții, publicat de M.L.P.A.T. cu ordinul nr. 9/N/15.03. 1993.

MĂSURI DE PROTECȚIE CIVILĂ

În conformitate cu Legea 481/2004 privind protecția civilă modificată de Legea nr.212/2006, Legea 241/2007 și OUG 70/2009, HGR 560/2005 modificată de H.G. nr.37/2006 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă și Ordinul nr.3/2011 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, clădirea nu necesită adăpost de Protecție Civilă.

J. SOLUȚII DE INTERVENȚIE PROPUSE ȘI RECOMANDĂRI PRIVIND REALIZAREA LUCRĂRILOR

1. Investigarea elementelor din beton armat și eventualele degradări ale stratului de acoperire cu beton a armăturilor se vor remedia prin tencuire cu pastă de ciment și repararea deteriorărilor de adâncime și suprafață mare, prin betonarea în exces a zonelor degradate – **Conform C149-1987 - "INSTRUCȚIUNI TEHNICE PRIVIND PROCEDEEELE DE REMEDIERE A DEFECTELOR PENTRU ELEMENTELE DE BETON ȘI BETON ARMAT"**.

2. Înlocuirea elementelor de lemn ale șarpantei cu elemente din lemn ecarisat de rășinoase dimensionate conform: **NE 005-2003 - Proiectarea construcțiilor din lemn** și **NE 019-2003 - Calculul și alcătuirea structurilor de rezistență din lemn amplasate în zone seismice**. Se vor utiliza numai secțiuni ecarisate, tratate ignifug și contra insectelor.

3. Ancorarea elementelor de lemn față de structură se va asigura temeinic, cu ancore mecanice, fermele vor fi contravântuite pe ambele direcții prin clești dubli și contrafișe duble, înclinate la 45°. Toate elementele din lemn se vor proteja împotriva focului, umidității și microorganismelor.

4. Repararea învelitorii și a elementelor accesorii. Elementele accesorii învelitorii – burlane – vor coborî până la nivelul trotuarului. Deasemenea se vor monta parazăpezi în vederea împiedicării căderilor de zăpadă.

5. Realizarea lucrărilor de reabilitare și de eficiență energetică, conform propunerilor din auditul energetic și proiectul tehnic.

6. Refacerea finisajelor interioare și exterioare degradate precum și a trotuarului în zona intervențiilor de placare a soclului

7. Nu se vor realiza intervenții asupra elementelor structurii de rezistență (stâlpi, pereți, grinzi, planșee);

8. Se vor păstra gurile de aerisire de la nivelul subsolului.
9. Intervențiile se vor realiza fără afectarea funcționalității și traseelor elementelor de instalații comune și a ghenelor de ventilație.
10. Sistematizarea verticală a incintei, cu adoptarea unui sistem adecvat de colectare și dirijare a apelor meteorice de pe amplasament spre sistemul de canalizare. Se vor executa trotuare perimetrale în grosime de 10cm, din beton simplu C20/25, peste un strat de pământ compactat, cu o pantă transversală de 2% și longitudinală de min. 0,5%.
11. Se recomandă executarea în zona construcției a unor lucrări de colectare și evacuare atentă a apelor provenite din precipitații și prevederea unor trotuare în jurul clădirii care să nu permită infiltrarea apei în zona fundațiilor.
12. Elementele de placare se vor ancora de panourile de fațada prin ancoraje mecanice – min. 5 buc/mp.
13. Lucrările de izolații termice se vor proiecta și dimensiona conform C-107/0-02 – Normativ pentru proiectarea și execuția lucrărilor de izolații termice la clădiri
14. Se va monta o scară de evacuare exterioară în caz de incendiu, fără afectarea structurii de rezistență a clădirii existente. Aceasta va avea o structură de rezistență independentă de cea a spitalului iar fundația scării va fi amplasată prin prevederea unui rost de tasare seismic.
15. Se va monta un ascensor exterior pentru clădirea existent cu regim de înălțime S+P+5E+etajul 6 partial. Caja liftului va avea o structură independentă de cea a spitalului existent iar fundația va fi separată de cea existentă printr-un rost de tasare-seismic.

K. CONCLUZII

1. Sistemul structural este înzestrat cu o capacitate de rezistență suficientă și prezintă un nivel de rezistență satisfăcător de disipare a energiei seismice.
2. Structura clădirii prezintă stabilitate de ansamblu sub acțiunea forțelor seismice de proiectare atât la răsturnare cât și la lunecare.
3. Ansamblul construcției are aspecte conceptual corecte, și anume: simplitate și redundanță structurală, rezistență și rigiditate laterală pe orice direcție și existența unui sistem de fundare adecvat.
4. Fundațiile și terenul de fundare pot prelua eforturile transmise de suprastructură fără deformații remanente substanțiale, având în vedere durata de exploatare putem concluziona că s-au consumat tasările posibile.

5. CONSTRUCȚIA EXPERTIZATĂ ȘI LUCRĂRILE DE INTERVENȚIE PROPUSE RESPECTĂ CONDIȚIILE MINIME PRIVIND CERINȚA ESENȚIALĂ DE REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE – A1.

6. LUCRĂRILE PROPUSE NU AFECTEAZĂ STRUCTURA DE REZISTENȚĂ ȘI NU MODIFICĂ CLASA DE RISC SEISMIC A IMOBILULUI COLECTIV.

7. PREZENTA EXPERTIZA VA FI COMPLETATĂ ȘI/SAU MODIFICATĂ FUNCȚIE DE SITUAȚIA EFECTIVĂ DIN TEREN LA DEMARAREA LUCRĂRILOR.

8. Detaliile de execuție se vor prezenta la faza P.TH.-D.E. și vor fi avizate de expertul tehnic.

Proiectant rezistență

Ing. BOTEZATU BOGDAN

Expert tehnic atestat MLPAT

Dr. Ing. SZALONTAY COLOMAN ANDREI

